

东华大学2022—2023学年第二学期期末试题B卷

踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负。

共4页 第1页

考试科目 线性代数B 使用专业 相关专业
教师 班号 学号 姓名 考试教室

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

说明： 请认真阅读题目，尽可能详细、全面地作答。

一、 填空题（每小题5分，共50分）.

1. 一个顶点在原点，相邻顶点在 $(1, 3, 0)$, $(8, 0, 4)$, $(0, 1, 4)$ 的平行六面体的体积为_____.

2. 若向量 $u = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 不能由 $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ x \end{bmatrix}$ 线性表示, 则 $x =$ _____.

3. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$, 则行列式 $|AA^T| =$ _____.

4. 设3阶矩阵 $A = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$, $B = (\gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$, $C = (3\gamma_1 - \gamma_4, \gamma_2, -\gamma_3)$, 其中 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 均为3 维列向量, 且已知行列式 $|A| = 1$, $|B| = 3$, 则行列式 $|C| =$ _____.

5. 向量 $x = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix}$ 相对于 $\mathbb{R}^2$ 的基 $b_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$, $b_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \end{bmatrix}$ 的坐标向量为_____.

6. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 满足 $AC = B$, 则矩阵 $C =$ _____.

7. 设向量组 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} b \\ 3 \\ -a \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} a \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 是一正交向量组, 则数 $a =$ _____, $b =$ _____.

8. 设三阶方阵 A 的特征值为 $-1, 1, 2$, E 是单位阵, 则行列式 $|3E - A| =$ _____.

9. 若向量 $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & a & 3 \\ a & 4 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ 的特征向量, 则 $a =$ _____.

10. 设 A 为3 阶矩阵, $P = [u_1, u_2, u_3]$ 为3 阶可逆矩阵. 若 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则

对 $Q = [u_1, u_1 + u_2, u_3]$, 有 $Q^{-1}AQ =$ _____.

二、（7分）设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$, 用行化简法求 A^{-1} .

三、（7分）已知 $y = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}$, $u = \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \end{bmatrix}$, 将 y 写成两个正交向量之和, 一个属于 $\text{Span}\{u\}$, 另一个与 u 正交.

四、（9分）已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 0 & -2 & 6 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 分别求 $\text{Col } A$ 和 $\text{Nul } A$ 的维数和一个基.

五、（12分）讨论当常数 a, b 取何值时方程组
$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 2, \\ x_1 + 7x_2 + ax_3 = b \end{cases}$$
 有唯一解、无解、无穷多解？并在有无穷多解时求出其通解.

六、（12分）求正交变换 $x = Py$, 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2$ 化为标准形, 并写出正交矩阵 P 和新的二次型.

七、（3分）证明: 若 $A^2 = I$, 且 $A \neq I$, 则 $A + I$ 不是可逆矩阵.